

УДК: 332; 065

DOI: 10.51965/2076-7919\_2023\_2\_1\_92

Мунирова Ю.С.

## ОБЗОР ЭКОНОМИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ БИЗНЕС- СТРУКТУРАХ

Munirova Y.S.

### REVIEW OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS FOR MODELING ACTIVITIES IN EDUCATIONAL BUSINESS STRUCTURES

**Ключевые слова:** бизнес-структура, образовательная бизнес-структура, экономико-математический аппарат исследования, методика обоснования выбора методов моделирования

**Key words:** business structure, educational business structure, economic-mathematical apparatus of research, methodology to justify the choice of modelling methods

**Аннотация:** В период глобализации высшие учебные заведения столкнулись с проблемами коммерции и бизнеса, поскольку стали общаться в условиях рыночной экономики и им необходимо было выдерживать жесткую конкуренцию. Поэтому сегодня мы вправе их отнести к категории образовательной бизнес структуры, которая должна вести, в том числе, и коммерческую деятельность через организацию различных обучающих курсов для населения. В этом случае правомерно встает вопрос о том, насколько оптимально выстраивается эта сфера деятельности со стороны вуза. Насколько оптимально для вуза, для его финансовой устойчивости, или репутации те или иные определяющие хозяйственные решения, уже сложившиеся или еще планируемые в имеющихся экономических условиях. Целью публикации является обзор существующих методов экономико-математического моделирования, которые могут быть пригодными для дальнейшего обоснования полученных результатов, в процессе научно-исследовательской деятельности. Методами изучения являются: метод системного анализа и синтеза, метод комплексного и экономического анализа, статистические методы, а также методы имитационного и структурного моделирования. Новизна полученных результатов состоит в систематизации и классификации разрозненной информации об экономической деятельности вуза. Теоретическая значимость состоит в дополнении устоявшейся терминологии новыми существенными признаками. Практическая значимость состоит в уточнении методики выбора и применения методов экономико-математического моделирования. Публикации будет полезна всем, кто занимается исследованиями в высшей школе.

**Abstract:** In the period of globalization, higher education institutions have faced the challenges of commerce and business as they have started to communicate in a market economy and have had to withstand stiff competition. Therefore, today we have the right to categorize them as an educational business entity, which has to conduct, among other things, commercial activities through the organization of various training courses for the public. In this case, the question arises as to whether this field of activity is being optimally organized by the higher education institution. How best it is for the university, for its financial stability, or for its reputation, to make those or other economic decisions which are already established or are still planned in the current economic environment. The aim of the publication is to review the existing methods of economic and mathematical modelling, which may be suitable for further justification of the results obtained, in the process of research activities. The methods of the study are: the method of system analysis and synthesis, the method of complex and economic analysis, statistical methods, as well as methods of simulation and structural modeling. The novelty of the obtained results consists in the systematization and classification of disparate information on the economic activities of the university. The

*theoretical significance consists in supplementing the established terminology with new essential features. The practical significance consists in refining the methods of selection and application of economic and mathematical modeling. The publication will be useful for all those involved in research in higher education.*

## Введение

Современные реалии экономического развития страны таковы, что идет быстрыми темпами цифровизация и интеллектуализация экономики. Высшая школа выступает как высокоорганизованная бизнес-структура, которая по своему роду деятельности связана со стейкхолдерами, заинтересованными в конечном результате: качественном выпуске на рынок труда новых специалистов, которые будут нацелены на решение тех задач, какие перед ними ставят вышестоящие руководящие органы управления. Как сейчас можно увидеть из публикуемых нормативно-регламентных документов, например, Программы "Цифровая экономика РФ", преподаватели высшей школы и ее выпускники должны быть мотивированы на скорейшую передачу своих знаний и умений как можно большему числу жителей страны, формируя различные индексы, например, индекс человеческого капитала, индекс цифровой грамотности.

Естественно, что перед высшей школой стоит задача ее перестройки в сторону более быстрого формирования специалистов нового поколения, которые обладают различными новыми профессиональными компетенциями, нацеленными на востребованность в будущем.

Это такие компетенции, которые сегодня опираются на понятия цифрового доверия, цифровой культуры, элементов применения искусственного интеллекта и машинного обучения, практического навыка работы с экспертными системами и многое другое.

Перед высшей школой стоит задача устойчивой оптимизации всех сфер ее деятельности, что возможно, по мнению автора, путем применения аппарата экономико-математического моделирования. Этими фактами обоснована актуальность выбора темы исследования и ее практическая значимость.

## Теоретическая база исследования

Развитие цифровых и компьютерных технологий и систем привело к формированию образовательных экосистем<sup>55</sup>, например новый тип таких образовательных систем, как система электронного обучения (E-Learning). Для их развития потребовались новые платформы (EdTech)<sup>56</sup> и smart технологии и системы, позволившие организовать совместную работу<sup>57</sup> в открытом информационном пространстве вуза или объединения вузов. При этом стали подниматься вопросы о качественной<sup>58</sup> работе как отдельно взятого вуза, так и их объединений - коллабораций.

Стали появляться комплексы научных исследований, которые рассматривали, как становление структуры вуза нового поколения, что нашло отражение в работах зару-

<sup>55</sup> Brodo J.A. Today's Ecosystem of E-learning [El. Res.] // Trainer Talk. 2006, vol. 3, № 4. [http://enewsbuilder.net/salesmarketing/e\\_article000615779.cfm](http://enewsbuilder.net/salesmarketing/e_article000615779.cfm) ; Pirie C. E-Learning Ecosystems: The Future of Learning Technology [El. Res.] // Chief Learning Officer: Solutions for Enterprise Productivity. [http://clomedia.com/articles/view/e\\_learning\\_ecosystem\\_s\\_the\\_future\\_of\\_learning\\_technology](http://clomedia.com/articles/view/e_learning_ecosystem_s_the_future_of_learning_technology)

<sup>56</sup> Uskov, V.L., Bakken, J.P., Howlett, R.J., Jain, L.C. (eds.): Smart Universities: Concepts, Systems, and Technologies, 421 p. Springer, Cham (2018). ISBN 978-3-319-59453-8, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-59454>

<sup>57</sup> Sherstobitova A., Gudkova S., Kazieva B., Kaziev K., Kaziev V., Yakusheva T. University Innovative Networking in Digital Age: Theory and Simulation. In: Smart Education and e-Learning-2021 (V.L. Uskov, R.J. Howlett, L.C. Jain, eds.), Smart Innovation, Systems and Technologies, vol.240, pp.293-299 : Gudkova, S.A., Yakusheva, T.S., Vasilieva, E.A., Rachenko, T.A., Korotenkova, E.A. Concepts of educational collaborations and inovative directions for university development: knowledge export educational programmes // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 188. C. 305-315.

<sup>58</sup> Glukhova L.V., Syrotyuk S.D., Gudkova S.A., Aleksandrov A.Y. Model-based analysis for smart university development. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 188. C. 455-465.

бежных авторов, например, Стюарта<sup>59</sup>, так и повышение качества выпускаемого вузом продукта. Он считал, что для формирования вуза нового поколения необходимо формирования интеллектуального капитала в бизнес-структуре вуза. Стюарт рассматривал его как уровень определенного задела для будущей инновационной деятельности.

Для оценки уровня сформированности интеллектуального капитала в работах многих российских авторов было рекомендовано применение математического аппарата для оценки уровня достижения качественных результатов. Так, например, в работе Strielkowski W.<sup>60</sup> (и соавторов) предложено оценивать эффективность применения интеллектуального капитала как для самой образовательной бизнес-структуры, так и для ее приложения в дальнейшем, например, в повышении эффективности деятельности производственных бизнес-структур. В работах авторов О.А. Кузнецовой<sup>61</sup> и С.Ш. Палферовой предложены методы статистического анализа, позволяющие оценивать уровни формируемых в вузе компетенций с целью того, чтобы узнать, насколько они соответствуют тем, что запрашиваются рынком труда.

Поэтому важно говорить о выявлении тех ключевых<sup>62</sup> факторах успеха, которые направлены на развитие вуза. Такие ключевые факторы, которые также измеряются на основе инструментов математической формализации, показаны в трудах российских авторов<sup>63</sup>, где использовался такой метод

математического моделирования как функция развертывания качества<sup>64</sup> (QFD) в интеграции с методами планирования эксперимента.

Анализируя конкретный выбор тех экономико-математических методов моделирования, которые позволяют оптимизировать процессы принятия решений, остановимся на следующих.

В статье И.Г. Фоминой и Д.В. Ивановой приведена классификация методов экономико-математического моделирования в различных разрезах<sup>65</sup>. Результаты этого изыскания позволяют применить их авторскую классификацию для последующей типологизации.

В статье<sup>66</sup> авторы Н.И.О. Саламов и Ю.В. Сорокина рассматривают конкретные методы корреляционного и регрессионного анализа для построения оптимизационных моделей с целью выявления наиболее значимых факторов. Этот метод также можно взять для дальнейшего проведения экспериментальной апробации результатов.

Предлагают применять методы экономико-математического моделирования для выполнения прогнозных анализов в работе<sup>67</sup> коллектив авторов для оценки финансовых результатов деятельности бизнес-структуры.

---

Sherstobitova A.A., Gudkova S.A. // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. T. 144. C. 595-607.

<sup>64</sup> Validating development indicators for smart university: quality function deployment. Gudkova S.A., Glukhova L.V., Filippova O.A., Syrotyuk S.D., Krayneva R.K. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2021. T. 240. C. 241-252.

<sup>65</sup> Фомина И.Г., Иванова Д.В. Применение экономико-математических методов в управлении предприятием / В сборнике: Системный анализ в проектировании и управлении. сборник научных трудов XXIII Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2019. С. 125-132.

<sup>66</sup> Саламов Н.И.О., Сорокина Ю.В. Возможности применения методов экономико-математического моделирования при прогнозировании финансовых результатов деятельности организации / Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 10 (149). С. 19-22.

<sup>67</sup> Бамба Ш.И.С., Миронов Д. С. Финансовое прогнозирование как функция управления организацией в турбулентной среде // Финансовый бизнес. 2021. № 11(221). С. 21-24

---

<sup>59</sup> Stuart T. Intellectual Capital. A New Source of Wealth of Organizations / T. Stewart: Pen with English V.A. Nosdrina. -M.: Generation, 2007. -368 p.

<sup>60</sup> Strielkowski W., Guliyeva A., Rzayeva U., Korneeva E., Sherstobitova A. Mathematical Modeling of Intellectual Capital and Business Efficiency of Small and Medium Enterprises // Mathematics, 2021, No.9, pp.1-21, <https://doi.org/10.3390/math9182305>

<sup>61</sup> Kuznetsova O.A., Palferova S.Sh., Sherstobitova A.A. Application of multivariate statistical methods for assessment of educational competencies. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. T. 144. C. 609-618

<sup>62</sup> Glukhova L.V., Syrotyuk S.D., Gudkova S.A., Aleksandrov A.Y. Model-based analysis for smart university development. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 188. C. 455-465.

<sup>63</sup> Identification of key factors for a development of smart organization / Glukhova L.V., Syrotyuk S.D.,

Н.А. Котлярова<sup>68</sup> рассмотрела возможность применения интеграции различных методов оценки качества для нескольких информационных образовательных систем. Сегодня информационные образовательные системы изучаются многими учеными и рассматриваются как инновационные методики управления. Поэтому мы будем в дальнейшем также анализировать деятельность информационной образовательной системы. Так как в работе Н.А. Котляровой, на которую мы опираемся, также, как и в нашей научной работе, показан пример возможной оптимизации деятельности современных образовательных систем.

Анализ учебников показал, что экономико-математические методы (ЭММ) применяются для выбора наилучших, оптимальных вариантов, определяющих хозяйственные решения в сложившихся или планируемых экономических условиях. Например, это оптимизация распределения ресурсов по различным подразделениям. Или, оптимизации уже разработанного плана производства продукции (услуг) и прочее. Мы будем рассматривать возможности оптимизации выявленной информационно-образовательной среды (на примере Поволжского государственного университета сервиса).

## Результаты

### Проектирование современной информационной образовательной среды для системы высшего образования

Опираясь на выводы, полученные в работе Н.А. Котляровой<sup>69</sup> и проведя собственный аналитический обзор по применению различных информационных образовательных систем в учебном процессе, было выявлено, что они за анализируемый период 2020-2022 гг. существенно изменились.

<sup>68</sup> Котлярова Н.А. Применение экономико-математических методов при анализе качества информационных образовательных систем // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2008. № 1 (25). С. 148-152.

<sup>69</sup> Котлярова Н.А. Применение экономико-математических методов при анализе качества информационных образовательных систем // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2008. № 1 (25). С. 148-152.

Со стороны опрашиваемой аудитории интерес и частота использования средств обучения переместились в сторону применения дистанционной формы, где для обучения необходимо наличие новейших электронных платформ и смарт технологий. Этому немало способствовало утверждение на государственном уровне ряда нормативных документов, которые были приняты в период распространения вирусной инфекции (рис.1).

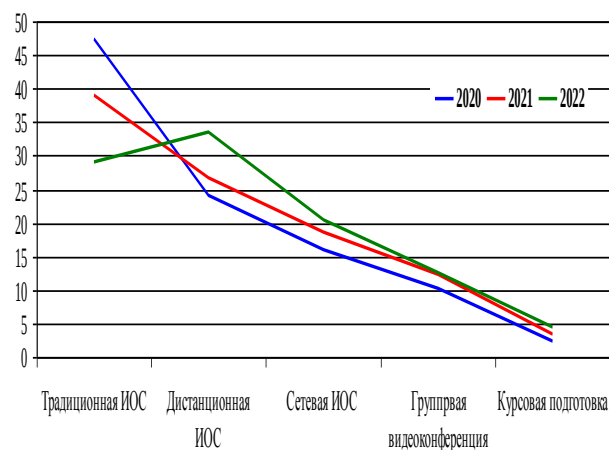


Рисунок 1 - Анализ структурных предпочтений применения информационных образовательных сред

Анализ назначения современных информационных образовательных сред позволил выявить следующие 3 типа среды, которые могут быть оценены в дальнейшем на основе аппарата экономико-математического моделирования. Условно обозначим их как СК, СД, СЕ и ведем пояснения.

Это:

1. Классические образовательные системы (СК);
2. Дистанционная образовательная среда, представленная на платформах Родидент и Moodle (СД).
3. Сетевая система (E-Learning) (СЕ).

В таблице 1 покажем краткую характеристику каждой из выбранных ИОС.

Таблица 1 - Краткая характеристика информационных образовательных систем

| Название ИОС | Сущностная Характеристика, особенности                                                                                                                            | Средства обучения                                                                    | Возможность применения ЭММ для управления                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СК           | Классическая система образования при которой имеется учитель и ученик.<br>Учитель-активная роль;<br>Ученик- пассивная роль.<br>Преимущество: личное общение.      | Передача знаний по типу "лицом к лицу".<br>Вспомогательные средства - учебники.      | Использование методов регрессионного и корреляционного анализа для выявления тесноты связи                                                 |
| СД           | Дистанционная форма обучения, как дополнение к классической форме с частичным применением высокотехнологичных средств обучения через организацию видеоконференций | Передача знаний по типу "один ко многим".<br>Важным является наличие обратной связи. | Использование различных методов экономико-математического моделирования для оптимизации деятельности информационной образовательной среды. |
| СЕ           | Современная система обучения, в которой применяются новейшие средства коммуникаций.<br>Преимущества: доступ к обучению в любое время и в любом месте.             | Передача знаний возможна большому числу обучаемых одновременно                       | Экспертная оценка качества сформированных знаний обучаемых в результате всестороннего тестирования                                         |

Анализ данных рис.1 и табл.1 позволил сделать следующие выводы, применительно к электронной информационной образовательной среде (ЭИОС):

1) ЭИОС должна быть спроектирована и реализована в рамках существующих нормативных документов, актуализированных в 2020-2022 году развитием пандемии<sup>70</sup>. Поэтому в вузе было разработано Положение<sup>71</sup>, в котором определены функции участников процесса формирования и применения электронной информационной образовательной среды при реализации основных и дополнительных образовательных

программ, других видах деятельности университета;

2) ЭИОС как система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной и других видов деятельности в университете на основе информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих эффективный доступ ко всем ресурсам вуза (образовательным, учебно-методическим, научным и прочее) должна опираться на современные платформы (LMS), предназначенные для интеграции инструментов обучения, а также администрирования, управления и распространения образовательных и информационных материалов, формирования аналитики и отчетности;

3) ЭИОС должна соответствовать современным требованиям цифровизации и smartности (смарт-классы, smart-технологии, smart-устройства, smart-инфраструктура, средства IoT) и соответствовать современным подходам smart-педагогике при обучении (обеспечивающем различные виды обучения, в том числе дистанционное), реализации обратной связи и передаче знаний.

<sup>70</sup> Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 года №397 "Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации". Fgosvo.ru. [Электронный ресурс]. URL: [http://fgosvo.ru/uploadfiles/COVID-19/14.03.2020\\_397.pdf](http://fgosvo.ru/uploadfiles/COVID-19/14.03.2020_397.pdf) (дата обращения: 16.03.2020)

<sup>71</sup> Положение «О формировании и использовании электронной информационно-образовательной среды при реализации образовательных программ и других видах деятельности в университете».

4) При использовании ЭИОС необходимо постоянно оценивать ее качество в разрезах: качество обучения, качество компонентов образовательной среды, качество контента, качество обратной связи. Для этого следует применять методы экономико-математического моделирования, позволяющие оценивать функциональные, организационные и конструктивные группы характеристик. Каждая из характеристик должна способствовать повышению уровня качества всей ЭИОС вуза в целом.

Для возможности реализации пункта (4) введем пояснения (рис.2).

Будем считать, что функциональный блок ИОС должен отражать специфику целевого назначения системы. Организационный блок должен отражать характеристики лояльности для пользователей в плане доступа. А конструктивный блок должен соответствовать надежности построения системы, ее гибкости и адаптивности к запросам внешней среды.

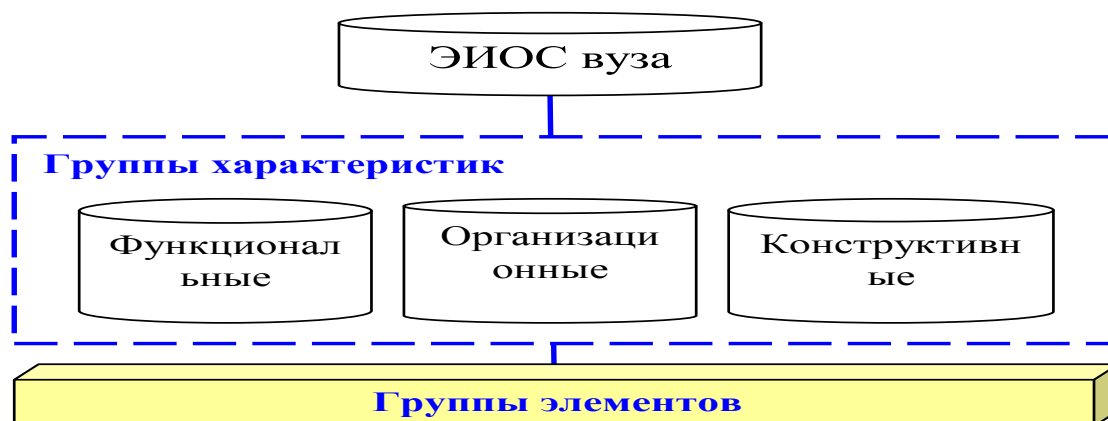


Рисунок 2 - Модель проектирования ЭИОС вуза

В таблице 2 показан фрагмент подходов, направленных на реализацию потребностей

правительства РФ в развитии современной информационной среды (ИОС).

Таблица 2. Анализ подходов к проектированию и реализации ЭИОС вуза

|                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изучаемая проблема                                    | Обоснование необходимости развития через проектирование и реализацию                                                                                                  | Возможные инструменты моделирования на основе экономико-математических методов                                                                            |
| Цифровая трансформация процессов обучения             | Потребность применения смарт инструментов в образовании для обеспечения дистанционного образования и других видов E-Learning в интеграции с классическим образованием | Экспертная оценка качества деятельности образовательной среды в целом.<br>Оценка качества каждого из компонентов;<br>Оценка качества каждого из элементов |
| Качество функционирования ЭИОС                        | Потребность изучения совокупности нормативных материалов для обеспечения функционирования ЭИОС на базе интегрированного набора инструментов                           | Дисперсионный, Корреляционный, Регрессионный анализ<br>Методы оценки уровня соответствия планируемых и текущих характеристик ЭИОС                         |
| Проблемы взаимодействия с ЭИОС конечных пользователей | Организация обратной связи, обеспечение эффективности управления на основе стандартов менеджмента качества                                                            | Оптимизационные методы экономико-математического моделирования                                                                                            |

Учитывая полученные выводы, рассмотрим некоторые особенности проектирования ЭИОС в вузе.

### Проектирование реализации интегрированного обучения в ЭИОС вуза

Учитывая, на основе выше полученных выводов, что сейчас важна интегрированная форма построения информационной образовательной среды, в которой использованы компоненты традиционной (СК),

дистанционной (СД), сетевой (СЕ), были предложены новые составляющие, которые важно учитывать при проектировании ЭИОС вуза (рис.3).

Обоснование такой интеграции здесь не приводится, но оно связано с последними изменениями в стране и выступлением Президента с речью о потребности внесения изменений в систему высшего образования в результате выхода из Болонской системы.

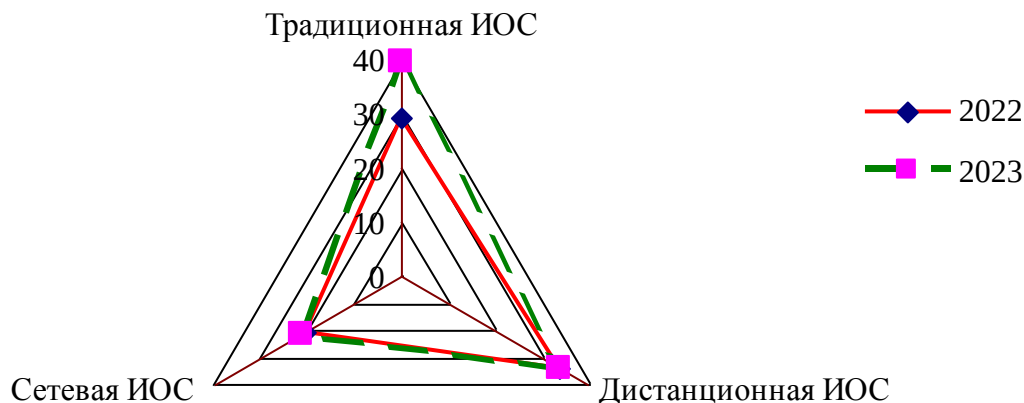


Рисунок 3 - Интегрированные компоненты электронной информационной образовательной среды

Учитывая возможности предлагаемой интеграции, видим, что существующая ЭИОС может быть расширена функционалом в целом на 12% (с 83% обеспечения в 2022 году до 95% обеспечения в 2023 и в последующем).

На рисунке 4 показана структура интеграционной модели, которая вносит изменения в существующую ЭИОС вуза.

Особенностью предлагаемой модели и ее новизной является то, что она расширяет существующую структуру ЭИОС, которая построена на основе действующего в вузе центра дистанционного обучения. В этой структуре было заложено обучение, в основном на дистанционной системе образования, которая получила наиболее быстрое распространение в период 2020-2022 гг.

В настоящее время на основе методов экономико-математического моделирования происходит сбор информации и ее

классификация в разрезе показателей качества функционирования пунктов (1)-(5).

Предложена трех этапная модель оценки состояния существующей ЭИОС с целью ее оптимизации на основе методов экономико-математического моделирования.

**Этап 1. Оценочный.** На данном этапе применяются методы экспертной оценки. Происходит оценка компонентов ЭИОС на соответствие функциональному, организационному и конструктивному блокам.

**Этап 2. Конкретизирующий.** Здесь предполагается оценка пунктов (7)-(10) из которых составлена мобильная информационная обучающая среда. Главная цель - выявление недостающих базовых компонентов. В настоящее время активизирован сбор информации об обратной связи от обучающихся.

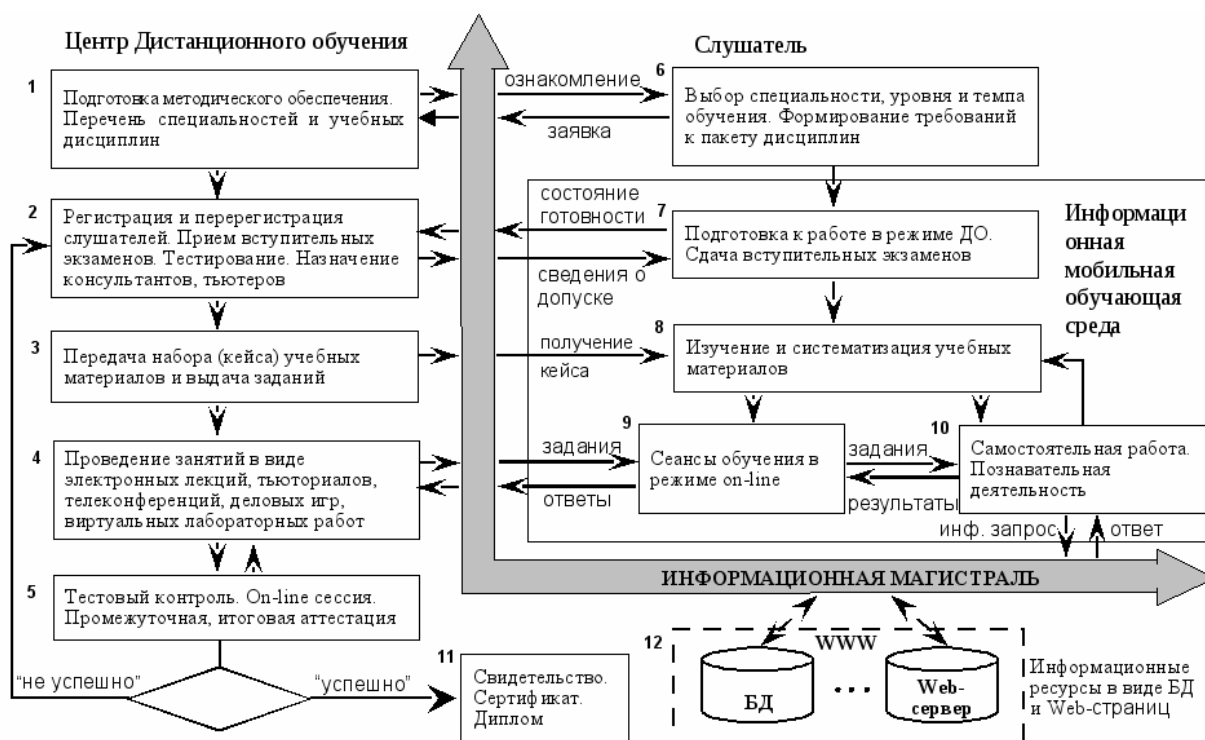


Рисунок 4 - Концептуальная модель проектирования ЭИОС вуза

**Этап 3. Корректирующий.** На этом этапе будет проанализированы результаты проведения экспериментальной обработки информации с использованием методов экономико-математического моделирования. В результате полученных оценок будет предложена методика по модернизации ЭИОС вуза.

**Закключение.** Научно-исследовательское изыскание позволило получить следующие выводы:

1. Методы экономико-математического моделирования могут быть применены как для оценки возможно-

стей оптимизации существующих компонентов ЭИОС вуза, так и для оценки тесноты связи между планируемыми и текущими показателями.

2. В статье предложена методика трехэтапной оценки существующей ЭИС для выявления возможных параметров ее оптимизации в будущем.

3. По результатам проведенного изыскания выявлена возможность улучшения функционирования существующей ЭИОС вуза на 12 % от имеющейся, за счет изменения структурных компонентов интеграции в сторону классического образования.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Brodo J.A. Today's Ecosystem of E-learning [El. Res.] // Trainer Talk. 2006, vol.3, №4. [http://enewsbuilder.net/salesmarketing/e\\_article000615779.cfm](http://enewsbuilder.net/salesmarketing/e_article000615779.cfm)
2. Pirie C. E-Learning Ecosystems: The Future of Learning Technology [El. Res.] // Chief Learning Officer: Solutions for Enterprise Productivity. [http://clomedia.com/articles/view/e\\_learning\\_ecosystems\\_the\\_future\\_of\\_learning\\_technology](http://clomedia.com/articles/view/e_learning_ecosystems_the_future_of_learning_technology)
3. Sherstobitova A., Gudkova S., Kazieva B., Kaziev K., Kaziev V., Yakusheva T. University Innovative Networking in Digital Age: Theory and Simulation. In: Smart Education and e-Learning-2021 (V.L. Uskov, R.J. Howlett, L.C. Jain, eds.), Smart Innovation, Systems and Technologies, vol.240, pp.293-299
4. Strielkowski W., Guliyeva A., Rzaeva U., Korneeva E., Sherstobitova A. Mathematical Modeling of Intellectual Capital and Business Efficiency of Small and Medium Enterprises // Mathematics, 2021, No.9, pp.1-21, <https://doi.org/10.3390/math9182305>



5. Stuart T. Intellectual Capital. A New Source of Wealth of Organizations / T. Stewart: Pen with English V.A. Nosdrina. -M.: Generation, 2007. -368 p.
6. Mitrofanova Y.S., Filippova O.A., Gudkova S.A., Ivanova E.V. Quality assesment of modular educational resources for smart education system // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 188. C. 513-525.
7. Kuznetsova O.A., Palferova S.Sh., Sherstobitova A.A. Application of multivariate statistical methods for assessment of educational competencies. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. T. 144. C. 609-618
8. Identification of key factors for a development of smart organization / Glukhova L.V., Syrotyuk S.D., Sherstobitova A.A., Gudkova S.A. // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. T. 144. C. 595-607.
9. Uskov, V.L., Bakken, J.P., Howlett, R.J., Jain, L.C. (eds.): Smart Universities: Concepts, Systems, and Technologies, 421 p. Springer, Cham (2018). ISBN 978-3-319-59453-8, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-59454>
10. Gudkova, S.A., Yakusheva, T.S., Vasilieva, E.A., Rachenko, T.A., Korotenkova, E.A. Concepts of educational collaborations and inovative directions for university development: knowledge export educational programmes // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 188. C. 305-315.
11. Validating development indicators for smart university: quality function deployment. Gudkova S.A., Glukhova L.V., Filippova O.A., Syrotyuk S.D., Krayneva R.K. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2021. T. 240. C. 241-252.
12. Glukhova L.V., Syrotyuk S.D., Gudkova S.A., Aleksandrov A.Y. Model-based analysis for smart university development. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 188. C. 455-465.
13. Полшков Ю.Н., Лисянская И.И. Прикладные методы экономико-математического моделирования в задачах прогнозирования объемов социальных выплат на региональном уровне // В сборнике: Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. Материалы IV Международной научной конференции. Под общей редакцией С.В. Беспаловой. 2019. С. 26-29.
14. Котлярова Н.А. Применение экономико-математических методов при анализе качества информационных образовательных систем // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2008. № 1 (25). С. 148-152.
15. Бамба Ш.И.С., Миронов Д. С. Финансовое прогнозирование как функция управления организацией в турбулентной среде // Финансовый бизнес. 2021. № 11(221). С. 21-24
16. Саламов Н.И.О., Сорокина Ю.В. Возможности применения методов экономико-математического моделирования при прогнозировании финансовых результатов деятельности организации / Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 10 (149). С. 19-22.
17. Фомина И.Г., Иванова Д.В. Применение экономико-математических методов в управлении предприятием / В сборнике: Системный анализ в проектировании и управлении. сборник научных трудов XXIII Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2019. С. 125-132.
18. Смагин, Б. И. Экономико-математические методы : учебник для вузов / Б. И. Смагин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9814-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514013> (дата обращения: 07.03.2023).
19. Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и практикум для вузов / А. В. Королев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00883-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512225> (дата обращения: 07.03.2023).

20. Чабуркина, Ю.С. Использование методов системного анализа для разработки информационно-образовательной среды университета [Текст] // Сборник трудов X Международной научно-практической конференции «Наука и творчество: взгляд молодых профессионалов» - Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2016. – 0,2 п.л.

Дата поступления: 01.03.2023